AI 算力驱动下的光模块行业研究

产业链、需求测算、竞争格局与公司财务分析

中际旭创 新易盛 光迅科技

个人独立研究作品 · 金融实习求职展示

研究资料截至 2026 年 10 月 8 日；公司财务比较期间为 2023—2025 年。需求模型以 2025=100 归一化，2026—2027 年全部为研究情景。

研究摘要

AI 集群扩大并提高互联带宽要求，为高速光互联创造需求；真正转化为光模块收入的环节是交换网络配置、光电连接选择、客户认证与交付。总资本开支无法直接等同光模块市场规模。

本报告采用“新增光端口带宽—速率结构—标准单端口当量—相对金额”模型。中性情景下，2027 年数量指数 135.3、金额指数 144.7；这些结果由公开披露的技术约束与明确的研究假设共同构成，未校准为全球市场预测。

三家公司处于同一需求方向，但业务结构和商业化进度不同。2025 年新易盛增速与 ROE 较高，中际旭创营收规模及经营现金流较大，光迅科技业务覆盖更广。产品组合、地区结构及交付能力能解释差异的方向，公开资料不足以定量拆解因果贡献。

本作品在原 Python 分析逻辑上修订了两个财务字段：毛利率统一为合并报表口径；新易盛 2023—2024 年 ROE 按 2025 年报调整后比较列更新。原值已备份并制作口径对照表。风险筛查和评分按修订后输入重算。评分不是估值，情景不是投资承诺，也不代表机构研究成果。

阅读导航

第 1—3 章：核心观点、AI 光互联逻辑与产业链壁垒。第 4 章：可编辑需求测算框架、情景结果及敏感性。第 5—7 章：公司竞争力、财务表现与兑现路径。第 8—9 章：风险跟踪及最终结论。附录：方法、Python 辅助结果、来源与核查清单。

第 1 章 核心观点与研究结论

1.1 高速需求成立的条件

【事实】交换芯片及系统已提供 51.2Tb/s 和 102.4Tb/s 级容量，800G 产品与 1.6T 产品布局有官方资料支持。Arista 7060X6 披露 64 个 800G 端口，Broadcom 于 2025 年发布 102.4Tb/s Tomahawk 6。[NET01—04]

【研究推断】在集群扩容且网络带宽配置提高时，需要更多已交付的光端口容量。但铜缆、AOC、拓扑收敛比、端口利用率与部署时点都改变可插拔光模块需求。GPU 数量不能直接乘一个全球通用模块系数。

1.2 测算结果与适用边界

2025=100	保守	中性	乐观
2026 数量	117.6	119.4	122.9
2027 数量	132.4	135.3	149.4
2026 相对金额	107.7	122.5	138.0
2027 相对金额	111.4	144.7	183.2

来源：本项目可编辑需求模型。全部为假设驱动结果；数量指标准单端口当量，金额为无货币单位的指数。

中性情景假设新增已交付光端口双端总带宽 2026 年增长 45%、2027 年增长 40%；1.6T 带宽份额从基期假设 5%提升至 20%、40%；同速率单位价值每年下降 10%。数字用于解释传导关系，不是经过两个独立市场数据源校准的预测。

1.3 三家公司的主要差异

【事实】2025 年营收分别为中际旭创 382.40 亿元、新易盛 248.42 亿元、光迅科技 119.29 亿元；同比约 60.25%、187.29%、44.21%。年报披露的境外收入占比分别为 90.58%、96.16%、26.69%。光迅“数据与接入”分类包含接入业务，不能直接当成 AI 数通收入。[C1 第 8、24 页；C2 第 7、15 页；C3 第 8、14—15 页]

【研究推断】中际旭创与新易盛对高速光互联及境外销售的暴露更集中，光迅覆盖传输、接入与数据业务，财务弹性不应按同一产品组合解释。具体客户份额、单品售价与良率未公开证实，不能把利润差距完全归因于单一客户或技术路线。

1.4 最需要继续验证的事项

优先跟踪实际端口部署与客户认证转交付、1.6T 收入占比、关键光芯片供给与良率、同速率降价、营运资本占用。新易盛历史 ROE 调整原因仍待公司进一步解释；合并毛利率可作横向比较，分部毛利率只用于业务结构观察。

第 2 章 AI 算力扩张与光互联行业逻辑

2.1 网络为什么成为算力基础设施的一部分

多加速器训练需要在设备间交换参数、梯度和中间结果；推理部署也可能需要跨节点通信。网络的带宽、时延、拥塞和可靠性影响设备协同效率。更大的集群不只增加计算节点，也要求交换容量及链路设计同步匹配。业务负载与并行策略不同，网络要求不同，不能声称所有 GPU 集群配置相同。[NET06]

本报告关注 scale-out，即服务器或节点之间的扩展网络。scale-up 关注紧密协同设备之间的互联，可能采用不同电连接与专用互联方案；两者不能在需求统计中不加区分。机柜内短连接可以用铜，跨机柜或更远链路可能使用光；是否采用可插拔模块还取决于系统架构。[NET05—06]

2.2 从资本开支到模块订单的六个环节

阶段	传导变量	研究中应避免的跳跃
投资预算	服务器、网络、机房、电力的分配	把全部资本开支视为光模块采购
网络设计	每节点网卡数、上下联、收敛比、层级	只按 GPU 数量计算
端口配置	端口速率、占用率、光电连接比例	把 ASIC 总带宽视为已占用光端口
采购认证	系统互通、功耗、可靠性、客户验证	发布样品等于认证完成
量产交付	良率、供应保障、产能、项目时点	产能等于销量
财务兑现	验收、收入确认、成本与回款	订单等于当期收入或现金流

资本开支可作为方向性证据。Meta 披露 2025 年资本开支 722.2 亿美元（包含融资租赁本金偿付）；2026 年 7 月 29 日披露的全年指引为 1,300—1,450 亿美元，属于指引。Alphabet 披露 2025 年资本开支 914 亿美元，技术基础设施投入约 60%用于服务器、40%用于数据中心和网络；这 40%不能全部归入网络，更不能归入光模块。[NET12—14]

两家披露支持 AI 基础设施投入扩大的方向，但统计口径不同，本报告不将二者简单加总后乘采购比例。模型选择“已交付光端口带宽”为核心输入，将预算向实际网络的转化不确定性放进情景中。

2.3 速率升级不等于收入同比例增长

800G 可由 8 路 100G 或 4 路 200G 实现，1.6T 可由 8 路 200G 实现。每 lane 提速要求更高的器件带宽、信号完整性与测试能力。交换系统总带宽与端口拆分也同时变化。[SC01—02、SC05]

带宽翻倍可由更少的高速端口实现；更高速模块的售价未必按带宽翻倍，同速率产品又可能降价。单位带宽成本、单端口价值与模块数量必须分别观察。需求增长可以表现为带宽快速增加，而只数及金额增长较慢。

第 3 章 光模块产业链及竞争格局

3.1 产业链映射与壁垒

环节	关键产品与代表企业	壁垒及研究重点

环节	关键产品与代表企业	壁垒及研究重点
光芯片与激光器	EML、CW、VCSEL、探测器；Coherent、Lumentum	200G/lane 带宽、功率、温度稳定性、寿命及量产一致性；客户验证与供给约束
电芯片	DSP、Driver、TIA；Broadcom、Marvell	高速 SerDes、FEC、功耗、工艺及与光前端协同；芯片性能不能代替完整模块性能
光器件与封装	硅光、耦合、连接、无源器件	光耦合损耗、热管理、对准精度与自动化；平台化设计和量产良率
中游模块	400G、800G、1.6T；三家研究对象	模块设计、供应链、自动测试、互通与认证、批量稳定交付
交换系统与客户	NVIDIA、Broadcom、Arista；云及 AI 基础设施客户	拓扑、实际占用端口、部署节奏及架构选择；决定可插拔需求边界

来源：[SC01—11、NET01—06、C1—3]。代表企业仅表示公开产品布局，不表示三家公司的确定供应商或客户。完整可编辑表见产业链底稿。

核心壁垒具有系统属性。器件做到速率指标后，仍需在模块级满足功耗、散热、误码、距离和可靠性，再通过客户系统互通与长期运行验证。新产品早期的供应一致性和良率，可能比名义产能更影响可交付量。公司未披露可比良率，本报告不提供良率排名。

3.2 上游为什么可能约束交付

EML 将光发射与调制功能结合；硅光平台通常需要外置或集成耦合的光源。CW 激光器的功率、可靠性与光耦合效率影响硅光方案；VCSEL 在适用的短距离方案中有位置，不能把不同距离与光纤标准直接替换。[SC02—03、SC08]

DSP 处理高速电信号并承担相应补偿或纠错功能。200G/lane 推动模拟前端、封装、PCB 及连接器协同升级，单看芯片制程不能判断模块总功耗。Driver、TIA 与光芯片、DSP 需要联合优化。[SC01、SC04—05]

成本拆解只能定性：光芯片、电芯片、器件、封装、测试、报废和折旧共同决定单位成本。公开材料不足以建立三家公司统一 BOM 百分比，本报告不填虚构成本占比。潜在瓶颈包括关键器件供给、耦合与封装良率、高速测试吞吐与客户验证周期，是否已形成行业短缺仍需订单与交付证据。

3.3 LPO LRO 与 CPO 的边界

路线	基本思路	适用条件及限制
带 DSP 可插拔	模块内保留相应信号处理	互通与工程容忍度较高；需权衡功耗成本和距离
LPO	线性光前端，减少模块 DSP 处理	依赖主机电接口与端到端协同，适合受控链路；不是所有距离的通用替代
LRO	发送侧重定时、接收侧线性	在功耗和链路容忍度间折中；仍需系统验证
CPO	光引擎与交换芯片邻近或共同封装	降低高速电互联距离；同时改变维护、激光源、封装与生态分工

来源：LPO MSA FAQ 及互通资料[NET10、SC11]，Marvell[SC06—07]，Broadcom Bailly[SC10]，NVIDIA CPO 发布[NET11]。

CPO 的推进可能改变可插拔模块的市场边界，但不能用某厂商特定产品的节能比例概括全部路线，也不能把发布时的未来交付计划当成已完成出货。模型将 CPO 排除，若可插拔被替代，应调整已交付可插拔光带宽假设，而不是重复计入 CPO 引擎。

【标准状态】IEEE 802.3df-2024 已发布，覆盖 400G/800G 相关以太网规范。IEEE P802.3dj 页面仍为 Draft Standard，2026 年 9 月有 D3.2 再循环投票意见处理记录；截至核查日不将其表述为 1.6T 标准正式发布。厂商产品先行与标准最终批准是不同事实。[NET07、NET15—16]

第 4 章 行业需求测算

4.1 模型边界与为何选择指数

范围为全球 AI 数据中心 scale-out 网络中 400G、800G、1.6T 可插拔光连接。模型衡量每年新增已交付的标准单端口当量及其相对金额，2025 年归一化为 100，2026—2027 年为情景。排除电信、DCI、铜缆、AOC 整缆、CPO 光引擎和 scale-up，避免混合全行业规模。

未取得可靠的全球年度已部署端口基数、速率份额与成交价格序列。因此不测算美元市场规模、不估算全球实际出货只数、不由 GPU 总量外推。基期份额本身也是研究假设，基期 100 只表示比例尺。

4.2 端口与网络拓扑的关系

对网络层级 l，先按拓扑计算链路 L_l，再按光连接比例 o_l 保留可插拔光链路。标准单端口当量 $N=2\times\Sigma(L_l\times o_l)$，双端光带宽 $B=2\times\Sigma(L_l\times o_l\times r_l)$。每条物理链路只计一次，然后计入两端；不能在 Leaf 与 Spine 分别计相同链路后再乘 2。

教学算例：8 台 Leaf，每台 32 条 400G 主机下联，假设 75%用可插拔光；每台 16 条 800G 上联，假设全部用光。得到主机侧 192 条、交换层 128 条光链路，共 320 条，标准端口当量 640 个，双端带宽 358.4Tb/s。全部为教学假设，不是某 GPU 集群真实配置。

NVIDIA twin-port OSFP 资料显示一个 800G 壳体可提供两个 400G 连接。因而“两端口”不总是“两个物理模块壳体”。模型统一使用标准单端口当量，若要预测实际壳体销量，需要另加经过验证的封装与 breakout 结构数据，本报告未作该外推。[NET05—06]

4.3 主模型公式

记 r_s 为速率（0.4、0.8、1.6Tb/s），$w_{s,t}$ 为该速率在双端总带宽中的份额，份额合计 1；B_t 为总带宽指数，q_s 为相对单端口价值基准，d_t 为同速率价值年变化率。

变量或输出	公式及解释
带宽指数	$B_{2025}=100$；$B_t=B_{(t-1)}\times(1+g_t)$
端口因子	$K_t=\Sigma(w_{s,t}/r_s)$，单位为标准端口当量/Tb/s

变量或输出	公式及解释
数量指数	$Q_t=B_t\times K_t/K_{2025}$
累计同速率价值	$P_{2025}=1$；$P_t=P_{(t-1)}\times(1+d_t)$
每带宽价值因子	$V_t=\Sigma(w_{s,t}\times q_s/r_s)\times P_t$
相对金额指数	$R_t=B_t\times V_t/V_{2025}$
平均端口价值指数	$100\times R_t/Q_t$；每 bit 价值指数=$100\times R_t/B_t$

B 已包含双端光端口，所以主模型不再额外乘 2；g 是实际交付光带宽的增长假设，已包含部署节奏与光电连接选择，也不再额外乘部署率或光化率。份额采用带宽口径，除以速率才转换为数量口径。

4.4 三种情景与可编辑假设

参数	保守 2026/2027	中性 2026/2027	乐观 2026/2027
已交付光带宽增长	25% / 20%	45% / 40%	65% / 55%
400G 带宽份额	25% / 20%	15% / 5%	10% / 2%
800G 带宽份额	65% / 65%	65% / 55%	60% / 43%
1.6T 带宽份额	10% / 15%	20% / 40%	30% / 55%
同速率价值年变化	−12% / −12%	−10% / −10%	−8% / −8%

共同基期假设：400G/800G/1.6T 带宽份额 30%/65%/5%；相对单端口价值 1/1.6/2.6。所有上述比例、增速和相对价值均为研究假设，未获两个独立来源验证；不是市场调查值，也不是公司指引。速率、交换容量与拓扑关系可由官方资料交叉支持，不能据此声称数值假设已实证。

保守情景对应交付增长较缓、升级较慢且降价较快；乐观情景对应交付较快、1.6T 升级较快且降价较缓。它们是条件组合而非概率分布，中性并不等于统计期望。没有将资本开支增速再次乘到带宽上。

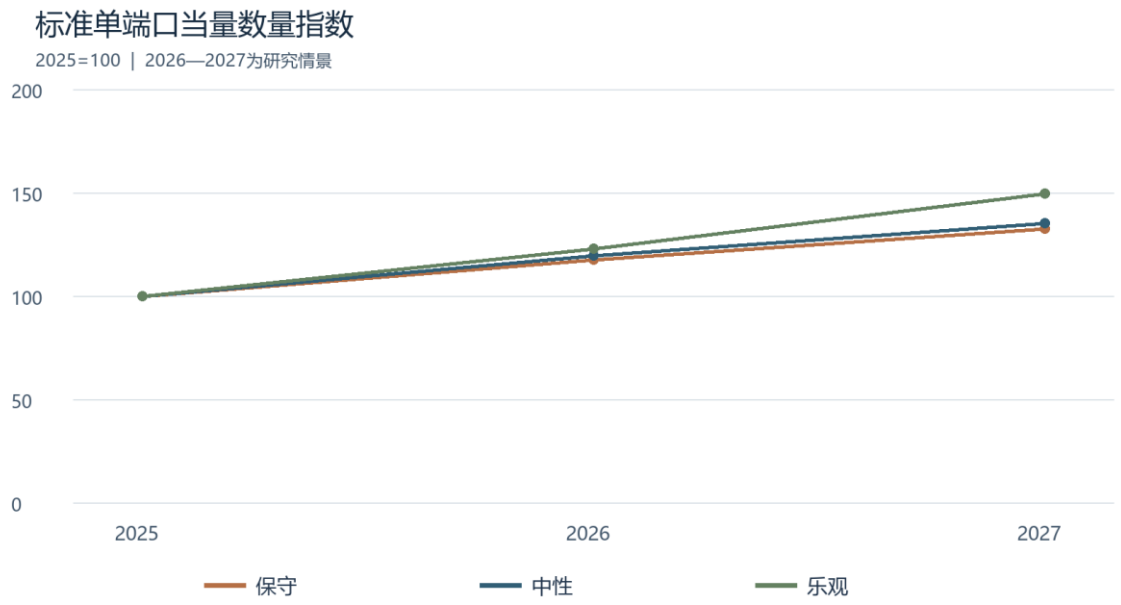


图 1 数量结果。来源：需求测算模型；无实际出货量含义。

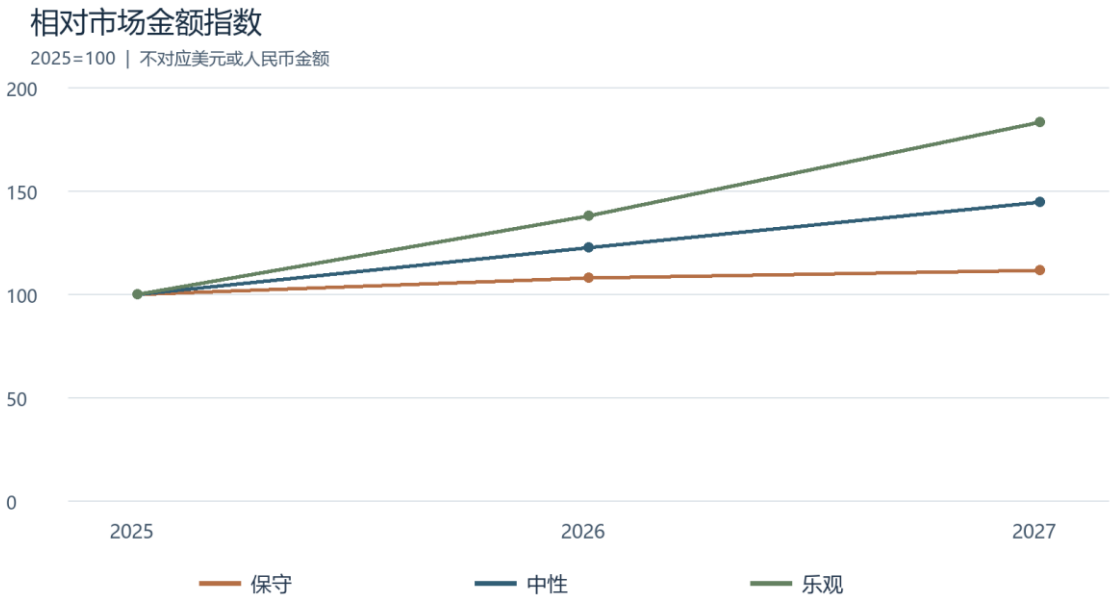


图 2 相对金额结果。来源：需求测算模型；全部情景假设驱动。

4.5 结果解释与敏感性

中性情景 2027 年带宽指数 203.0，数量 135.3、金额 144.7。速率升级使同样带宽需要的端口当量减少，数量增速低于带宽增速。平均端口价值指数 106.9，但每 bit 价值指数降至 71.3；升级与降价并存，收入不会按带宽同比例增长。

固定中性其他假设，仅将 2027 年带宽增速从 40%改为 30%/50%，金额指数约 134.3/155.0；仅将 2027 年同速率价值变化从−10%改为−15%/−5%，结果约 136.6/152.7。两项同时不利/有利时为 126.9/163.6。扰动是百分点变化，不是对结果直接加减百分比。

模型对总带宽和单位价值近似按乘法传导；速率结构影响数量和金额的方式不同。在给定相对价值 1/1.6/2.6 下，高速每 bit 价值更低，固定带宽加速升级甚至可能减少金额。不能将“升级越快”机械等同“收入越高”。本敏感性只覆盖两个连续变量，基期份额、相对价值和技术替代仍需另行研究。

4.6 Excel 使用说明

先在 Scenarios 选择活动情景，再修改 Assumptions 蓝色输入；Calculation 保留单一主计算链。Scenarios 和 Sensitivity 用 Excel 原生 What-If 双变量数据表调用同一计算，Charts 联动。份额须合计 100%；出现 NA 错误时先检查输入。Sensitivity 默认扰动为 0，改变其输入会影响活动情景，应恢复 0 后阅读默认结果。Excel 设为自动计算（包含数据表），必要时按 Ctrl+Alt+F9。

第 5 章 代表公司竞争力分析

5.1 比较的证据范围

主要采用 2025 年完整年报，必要时用 2024 年报对历史值复核；产品进度用明确披露时间的官网材料补充。2026 年计划只列为计划，未全面覆盖 2026 年中报及临时公告，因此本章不是截至研究日所有经营动态的穷尽更新。

维度	中际旭创	新易盛	光迅科技
主要结构	光通信收发模块占收入 97.95%	光互联产品占 99.72%	数据与接入 70.94%；传输 28.60%
2025 境外收入占比	90.58%	96.16%	26.69%
高速产品	400G/800G/1.6T；EML 与硅光平台	1.6T 批量出货披露；LPO 项目另分阶段	400G/800G 批量发货；1.6T 能力自述
前五客户收入占比	75.98%	72.34%	48.49%
前五供应商采购占比	51.50%	41.88%	26.67%
披露边界	展示和计划不等于客户订单	1.6T 出货不代表所有研发路线量产	交付能力不等于已确认规模收入

来源：[C1 第 11、22—26、32 页；C2 第 10、14—20、24 页；C3 第 11、13—16 页；C7 官网正文]。客户、供应商均匿名披露。

5.2 中际旭创 规模与系统交付

年报列示 1.6T DR8 及 2×FR4 等产品，并覆盖 EML 与硅光方案。铜陵高端光模块三期项目完成，年报提及自动组装测试平台及产品方案、运营效率改善。上述证据支持其研发与规模交付布局，但不能据此确定特定客户认证、订单量或某项技术独家领先。[C1 第 11、22—26 页]

2025 年营收规模与经营现金流在三家中最大。集中于光通信收发模块、较高境外销售比重，与高速需求方向相符。研究关注点是新增产能能否形成稳定验收收入、上游供给与客户集中风险，以及 1.6T 放量是否抵消同速率价格下降。管理层对增长原因的解释属于公司披露，未获得公开可比数据拆分其各自贡献。

5.3 新易盛 产品集中与产能释放

公司 2025 年报披露 1.6T 批量出货，泰国二期 2025 年初运行并释放产能；光互联产品和境外收入比重较高。年报中的 1.6T LPO 等单独研发项目仍可能处于样品测试评估，不能将所有 1.6T 方案都写成量产。[C2 第 14—20、24 页]

高增长与高 ROE 说明 2025 年财务兑现较强，产品结构与海外暴露提供解释方向；但具体云客户名单、800G 和 1.6T 各自收入及盈利未公开证实。需关注客户集中、海外运营及回款与产能释放同步性。2023—2025 年 ROE 均按加权平均口径，历史值采用新易盛 2025 年报调整后列；调整原因未充分披露，仍须谨慎解释。

5.4 光迅科技 垂直整合与业务广度

公司覆盖芯片、器件和模块，产品服务传输、接入与数据中心。2025 年数据与接入收入增长 65.89%，该分类含接入，不能与另外两家“高速 AI 模块”假想口径直接比较。官网管理层称 400G/800G 批量发货及 1.6T 具备批量交付能力；没有独立披露的量或收入时只按原表述引用。[C3 第 11、13—15 页；C7]

垂直整合可能有利于器件协同与供应保障，也可能增加研发、产线和资产投入；对利润率及 ROE 的净效果需要产品组合和资产周转验证。合并毛利率数据不支持把较低毛利率完全归因于技术差距。2024 年经营现金流为负、2025 年恢复，应继续拆分应收、存货和应付变化，不能仅据一年回升宣布问题消失。

5.5 为何业绩不同

【研究推断】需求暴露决定增长机会，产品设计与认证决定可服务市场，良率和交付决定可确认销量，成本及费用决定利润，营运资本决定现金流。这五个环节的组合比单一“技术领先”标签更有解释力。海外占比、业务分类与已披露产品状态支持差异存在，但不足以证明某一变量单独导致了财务差距。

第 6 章 公司财务与经营质量比较

6.1 复用数据与口径核查

原 Excel 共 9 条公司年度数据。已在完整项目副本中统一毛利率，并按新易盛 2025 年报调整后 ROE 列更新输入；调整前 Excel 已备份。营收、净利润和经营现金流不变，同比由 Python 在公司内计算，结果见随附 Excel。

2025 年	中际旭创	新易盛	光迅科技
营业收入 亿元	382.40	248.42	119.29
归母净利润 亿元	107.97	95.32	9.46
营收同比	60.25%	187.29%	44.21%
归母净利润同比	108.80%	235.87%	43.12%
合并报表毛利率	42.04%	47.81%	23.43%
加权平均净资产收益率	43.84%	72.75%	9.88%
经营现金流 亿元	108.96	77.01	16.28
现金转换率	1.01	0.81	1.72

来源：修订后 Python 输出及三家公司 2025 年报。合并毛利率按合并营业收入和营业成本复算；财务口径对照表列示逐年数值、分部口径、来源和可比性。

公司	合并毛利率 2023	2024	2025	2025 业务口径毛利率（仅观察）
中际旭创	32.99%	33.80%	42.04%	42.61% 光通信收发模块
新易盛	30.99%	44.72%	47.81%	47.81% 光通信行业/光互联
光迅科技	22.59%	22.46%	23.43%	23.31% 通信设备制造业

业务口径来自各公司年报，但分部定义并不完全相同，不能互相作严格排名或代表高速模块单品盈利。原项目毛利率字段口径未记录，已保留在调整前备份与财务口径核查表；Python 现统一使用合并毛利率。

新易盛 2025 年报将 2024、2023 加权平均 ROE 调整后列为 21.66%、5.25%，调整前分别为 41.00%、13.36%。本次 Python 输入统一使用最新年报可比列；年报只说明追溯调整“其他原因”，具体原因及其对比较的影响未解释，仍列待核实。[C2 第 7 页；C5 第 7 页]

6.2 规模与成长

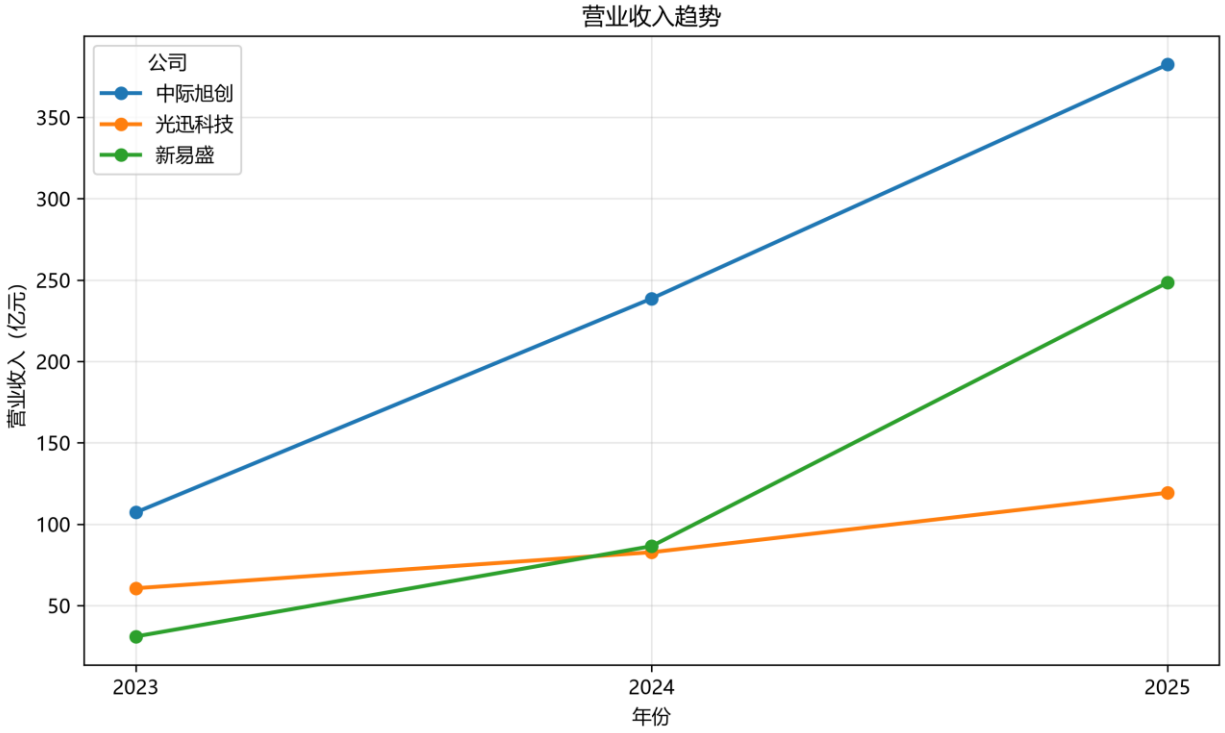


图 3 营业收入趋势。原 Python 项目输出；单位亿元，2023—2025 年。

中际旭创三年营收由 107.18 亿元增至 382.40 亿元，规模扩大；新易盛由 30.98 亿元增至 248.42 亿元，增速更高；光迅由 60.61 亿元增至 119.29 亿元。起点规模与业务组合不同，不能仅用增长率直接判断全部竞争力。

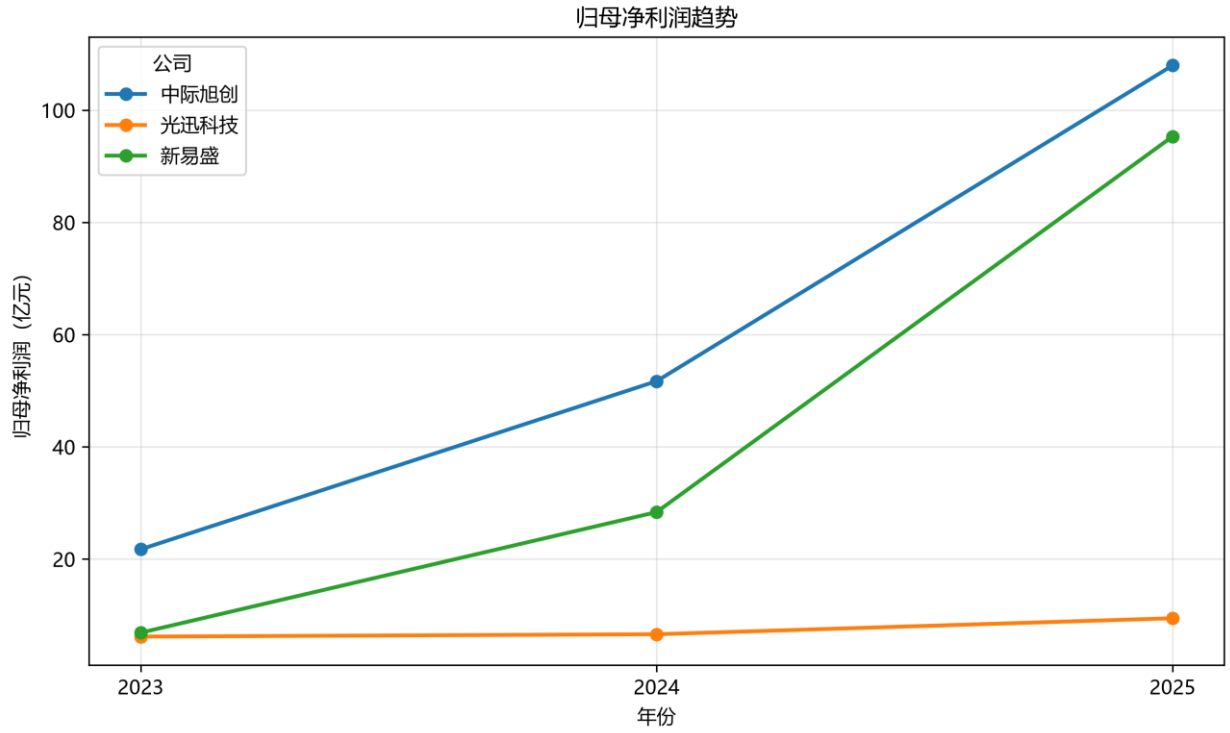


图 4 归母净利润趋势。原 Python 项目输出；单位亿元。

2025 年中际旭创及新易盛净利润增速高于营收增速，与盈利弹性增强一致；光迅两者增速较接近。弹性可能来自产品组合、成本与费用效率，但没有单独 ASP、BOM 和良率时间序列，不能定量归因。股权激励、汇率、税率与非经常性项目也应在后续利润桥中核验。

6.3 ROE 与资本使用

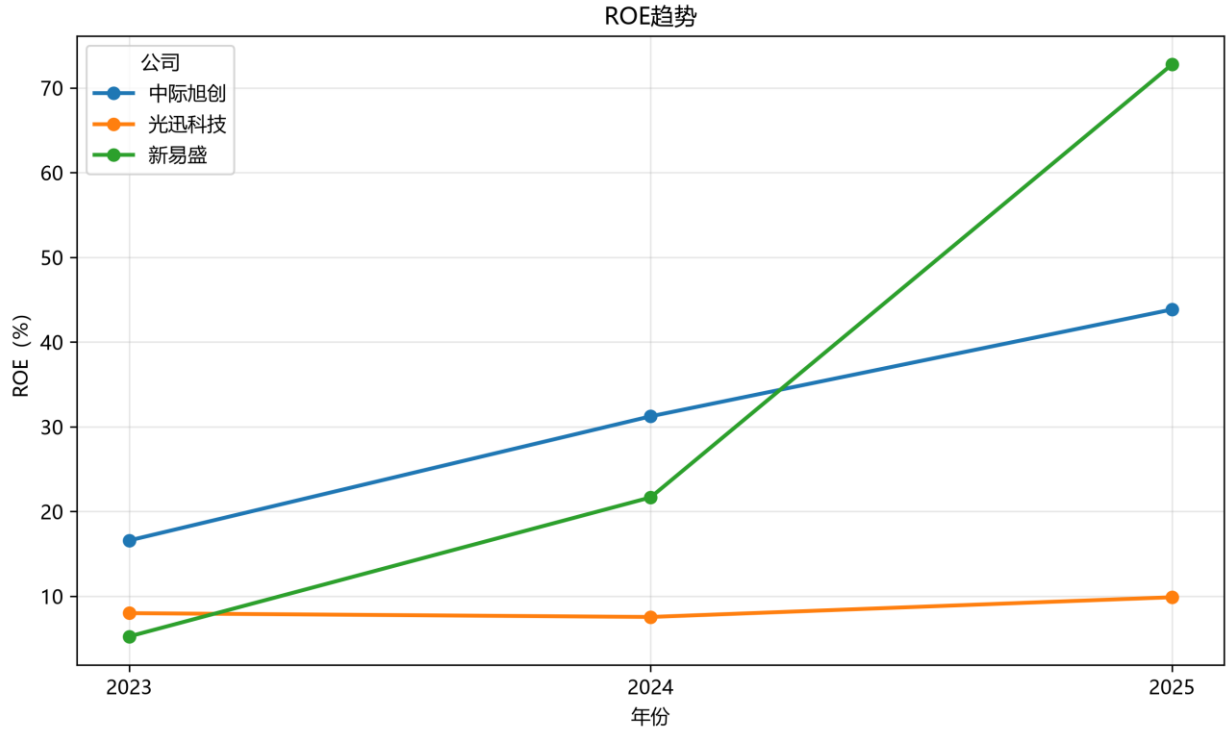


图 5 加权平均净资产收益率趋势。ROE 以百分数显示；新易盛 2023—2024 采用 2025 年报调整后比较列。

ROE 综合利润率、资产周转和权益结构，不能等同技术实力。三个公司采用年报披露的加权平均净资产收益率；新易盛历史比较数按 2025 年报调整后列。具体调整原因不明，虽统一了披露系列，仍不对其历史斜率作强因果解释；本次未新增杜邦拆解。

6.4 现金流与风险筛查

公司	2023 CFO/净利	2024 CFO/净利	2025 CFO/净利	2024 风险信号数
中际旭创	0.87	0.61	1.01	0
新易盛	1.81	0.23	0.81	1
光迅科技	1.70	−0.97	1.72	4

来源：修订后 Python 风险及财务底稿，比例以经营现金流除归母净利润计算，按未显示小数计算。

四条规则维持不变：现金转换率<0.5、经营现金流<0、毛利率较上年下降、ROE 较上年下降。2024 年新易盛触发低现金转换率，光迅触发四项；2025 年三家均未触发。首年没有同比基数，相关下降规则不触发不代表不存在风险。四个信号可能相互关联，数量不能当作风险概率或严重程度。

2025 年中际旭创 CFO 约等于归母净利润，新易盛 CFO 仍低于净利润，光迅 CFO 高于净利润。需要结合应收、存货、应付及付款节奏解释。现金流分母为归母净利润、分子为合并经营现金流，口径并非完全对称；该比例是辅助观察值。风险信号只是筛查提示，不等于公司存在确定风险。

6.5 综合评分与权重敏感性

公司	等权 得分/名次	成长盈利 得分/名次	质量现金 得分/名次
新易盛	0.654 / 1	0.783 / 1	0.536 / 1
中际旭创	−0.134 / 2	−0.158 / 2	−0.127 / 2
光迅科技	−0.520 / 3	−0.624 / 3	−0.409 / 3

评分复用 2025 年营收同比、ROE、毛利率、现金转换率四列。Z-score=(x−同列均值)/同列标准差；np.mean 与 np.std(axis=0)按指标列计算，ddof=0。np.dot 将每家公司四个标准分与权重点积，rank 按得分降序。权重分别 25/25/25/25、30/30/20/20、20/25/25/30，各自合计 100%。

三套权重下排序相同，仅说明这三套设置中未发生翻转，不证明排名客观稳健；样本仅三家，标准化受极值影响。修订后使用同一合并毛利率统计口径，但综合评分仍只是四项指标的简化横向比较，不能代替竞争力研究。评分只使用同年度横截面，不是训练模型，没有把未来数据用于历史预测，也不含估值、价格或预期收益。

本评分模型为简化的横向研究辅助工具。当前将现金转换率作为正向指标处理，但现金转换率并非在所有情况下越高越好，需要结合营运资本变化、回款节奏和业务背景解释。评分权重不是客观真理，本次没有为获得特定排名调整权重。

第 7 章 业绩分化与未来兑现路径

7.1 需求如何进入公司财务

传导环节	可验证证据	对财务的影响
行业新增光带宽	实际网络交付、端口速率与连接方案	提供潜在需求；尚未分配到公司
可服务市场	产品规格、距离、功耗、互通及客户认证	决定可参与采购范围
赢单与交付	客户认可、份额、器件与产能、验收	决定销量与收入确认时点
单位经济性	产品组合、实际售价、良率、成本、费用	决定毛利与净利润
现金回收	收款、存货、付款、合同条款	决定经营现金流及资金占用

公司收入可概念化为行业相关需求×公司可服务比例×实际份额×交付确认比例，再结合产品价格结构；本报告没有可靠数据给这些比例赋值，不将行业金额指数机械乘现有收入来预测盈利。三家公司总营收还包含模型边界之外的业务。

7.2 三家公司需要怎样的证据

中际旭创：后续高速升级应由实际交付与产品收入结构验证，同时观察已建产能的利用、单位成本和现金回收。收入增长伴随 CFO 改善是积极历史证据，但不能据此保证未来投资与存货需求。

新易盛：1.6T 批量出货披露与泰国产能释放提供商业化证据，应继续验证新速率收入贡献、研发路线差异以及利润增长与现金流同步性。高速增长不能自动排除集中采购、海外运营与回款风险。

光迅科技：观察数据中心高速产品是否带来可单独识别的收入和利润贡献，并将接入业务从 AI 需求解释中区分。垂直整合能力是否转为成本、交付或客户优势，需要经营证据；2025 现金恢复应结合营运资本进一步确认。

7.3 可被证伪的研究判断

判断一：AI 网络升级有利于高速可插拔需求。若实际交付放缓、铜或 CPO 替代扩大、端口利用率降低，则需求可能弱于情景。判断二：高速商业化能力影响业绩分化。若升级产品收入未增长、单位成本上升或客户采购转移，则财务兑现可能落后。判断三：利润增长应最终有现金支持。若多期 CFO 持续弱于利润且应收、存货扩张，应降低对增长质量的判断。

第 8 章 风险因素和跟踪指标

风险	观察指标	判断边界
AI 投资与部署时点	预算调整、机房电力投运、交换网络交付	资本开支指引不是订单或收入
速率升级不及预期	客户认证、实际出货与产品结构	展示、样品、认证、交付分别记录
价格竞争与成本	同速率售价、每 bit 价值、成本及毛利口径	缺乏 ASP 公开值时不自行估价
上游供给及良率	关键器件交期、采购、报废与测试效率	缺乏可比数据时不排名
客户与地区集中	前五客户占比、地区销售、政策及贸易变化	匿名客户不能映射到具体云厂商

风险	观察指标	判断边界
技术替代	LPO/LRO 互通、CPO 部署、铜缆选择	限定可插拔模型口径，避免重复计数
现金流与营运资本	CFO/净利、应收与存货、应付及账期	高现金转换率不一定可持续
统计口径与模型	ROE 调整、毛利率分部、基期结构和权重	没有信号不等于没有风险

8.1 跟踪节奏与记录方式

每季先记录已公布事实及原文位置，再判断是否改变交付带宽、速率结构或单位价值假设；每年以完整年报校正业务与财务口径。公开信息只到产品能力阶段时不升级为量产结论。跟踪表应同时保留原假设、更新值、来源日期和修改理由，避免事后用结果改写研究判断。

8.2 本研究尚未覆盖的事项

未建立公司盈利预测与估值；未全面更新 2026 年各公司中报及全部公告；未取得全球端口实际基数、可靠 ASP 及速率份额；未验证具体客户、订单、单品良率与 BOM。情景数值不代表概率、目标价或投资建议。供应商技术宣传只支持公开规格与计划，不能独立证明公司经营效果。

第 9 章 最终研究结论

第一，AI 基础设施扩张提供高速互联需求，但必须经由真实网络拓扑、光电连接选择与部署落地才能变成可插拔光模块订单。将资本开支或 GPU 数量直接转换为市场规模，会掩盖关键假设。

第二，高速竞争壁垒由光电芯片、模块设计、封装测试、可靠性、客户认证和规模交付共同形成。产品发布有证据不等于认证与收入已有证据，LPO/LRO/CPO 对功耗和产业分工的影响需要分场景判断。

第三，需求模型展示了带宽、数量及金额的不同变化。给定本报告假设，中性 2027 年数量指数 135.3、金额 144.7；其价值在于可修改、可解释和可检验，不能被引用为全球市场精确预测。

第四，历史财务显示三家业绩分化明显，业务组合、海外销售暴露与商业化能力提供解释线索。公开数据不足以把差异归因于具体客户或单一技术。统一合并毛利率提高了横向可比性；新易盛历史加权 ROE 调整原因仍未充分披露，历史斜率解释应保持谨慎。

第五，后续研究优先补充实际速率收入结构、交付与回款证据，以及可靠的行业端口与价格序列。维持独立研究定位，保留不确定性；风险规则和标准化评分仅作辅助，不替代产业判断和估值。

附录 研究方法 数据口径与来源

A 原项目核查及复用清单

项目内容	本次处理
输入 Excel 及原备份	项目副本内统一毛利率并更新新易盛 ROE；调整前数据独立备份
Notebook 及依赖	保留原逻辑，增加口径说明并从头顺序执行所有代码单元
六个结果 Sheet	按修订输入重新计算财务、汇总、风险、评分及导出
三张 PNG	由修订后 Notebook 重新生成，ROE 采用调整后历史序列
新增研究	产业链、公司竞争力、独立需求模型、正式报告、来源清单
口径对照	新增逐年合并毛利率、业务分部毛利率、加权平均 ROE 来源与可比性表

先备份原始 Python 输入，再在交付副本中更新毛利率和新易盛可比 ROE。所有 Notebook 代码单元按原顺序在空白命名空间中执行，图表与结果 Excel 重新生成。独立复算同比、现金转换率、四项风险、Z-score 和评分；需求模型与 Python 评分保持分离。详细记录见 QA.md。

B 方法与信息等级

【历史事实】官方报告、公告或产品资料直接支持的已发生事项；【研究推断】由事实推导但缺乏定量因果验证；【情景假设】模型输入，仅代表条件分析；【待核实】公开材料无法解释或未证实。报告日期不意味着引用材料在该日发布。PDF 页码均按物理页从 1 起，光迅 2025 年报印刷页比 PDF 页小 1。

两份不同机构的技术资料可独立支持交换容量或高速 lane 趋势；同一公司公告的不同托管副本不算独立来源。财务以发行人年报为主，前后年度对照属于一致性核验；未取得独立经营数据。所有需求模型数值假设均无双独立实证校准，已降低精度与测算范围。

C Python 辅助分析解释

先按公司与年份排序，以 groupby 内 pct_change 计算同比；groupby 与 agg 保留公司汇总。最新年从数据最大年份识别。风险下降规则按同公司 diff；首年无同比不构成安全结论。标准化按 axis=0，即每一指标列在三家公司间计算；使用总体标准差，遇零标准差须明确处理。点积为各标准分乘权重再求和，排名只表示样本内相对位置。ROE 为年报披露的加权平均净资产收益率。

本项目不包含机器学习、PCA、股价预测或量化交易策略。仅三家公司、三年数据不能支持统计因果判断或普遍外推。财务数字已四舍五入，年报同比末位与 Python 复算可能略有差异。

D 关键来源索引

[C1] 中际旭创 2025 年年度报告全文。中际旭创；2026-03-31；PDF 第 8、11、22—26、32、183 页。
查看原始资料

支持与限制：全文可打开，229 页；2024 年报对历史数值交叉复核；另一深交所托管副本不是独立出处

[C2] 新易盛 2025 年年度报告全文。新易盛；2026-04-24；PDF 第 7、10、14—20、24 页。 查看原始资料

支持与限制：全文可打开，170 页；深交所同一公告文本一致；2024 年报 ROE 存在未解释的追溯差异

[C3] 光迅科技 2025 年年度报告全文。光迅科技；2026-04-23；PDF 第 8、11、13—16 页。 查看原始资料

支持与限制：全文可打开，167 页；2024 年报对历史指标交叉复核；公司官网对高速产品状态补充核验

[C4] 中际旭创 2024 年年度报告全文。中际旭创；2025-04-21；历史指标与分部表。 查看原始资料

支持与限制：全文可打开，236 页；公司披露，无独立经营审计

[C5] 新易盛 2024 年年度报告全文。新易盛；2025-04-23；PDF 第 7 页及业务表。 查看原始资料

支持与限制：全文可打开，184 页；公司披露，无独立经营审计

[C6] 光迅科技 2024 年年度报告全文。光迅科技；2025-04-24；历史指标与分部表。 查看原始资料

支持与限制：全文可打开，182 页；路径为 4 月 23 日，公告披露为 4 月 24 日；公司披露，无独立经营审计

[C7] 光迅科技 CIOE2025 高管对话。光迅科技 CIOE；2025-09-12；官网正文。 查看原始资料

支持与限制：官网全文可打开；管理层自述；未独立审计产品出货量

[NET01] Broadcom Ships Tomahawk 5。Broadcom；2022-08-16；正文产品性能及伙伴引述。 查看原始资料

支持与限制：Tomahawk 5 单芯片交换容量 51.2Tb/s；支持面向 400G/800G 的网络升级。；产品容量不是市场装机规模；不能直接推导光模块销量。

[NET02] Arista 7060X6 Series。Arista；网页未标注发布日期；核查 2026-10-08；Technical Specifications / 7060X6-64PE。 查看原始资料

支持与限制：7060X6-64PE 最大 64 个 800G 端口，线速 51.2Tb/s；同一产品也能支持 128 个 400G 逻辑端口。；最大端口能力不是实际光端口占用；breakout 后逻辑端口与物理外壳不同。

[NET03] Broadcom Ships Tomahawk 6。Broadcom；2025-06-03；正文第 1 段及 Flexible Connectivity Options。 查看原始资料

支持与限制：Tomahawk 6 发布出货声明，容量 102.4Tb/s，支持 100G/200G SerDes 以及可选 CPO。；厂商出货声明不是全行业实际放量；铜缆和 CPO 会改变可插拔模块需求。

[NET04] NVIDIA Spectrum-4 networking platform。NVIDIA；2022-03-22；Spectrum-4 Switch Performance and Innovation。 查看原始资料

支持与限制：Spectrum-4 ASIC 总带宽 51.2Tb/s，支持 128 个 400GbE 端口。；128×400G 与 64×800G 代表相同端口带宽合计，不应相加；最大能力不等于实际部署。

[NET05] MMA4Z00-NS 800Gb/s Twin-port OSFP, 2x400Gb/s Multimode 2xSR4, 50m。NVIDIA；文档版本日期未核查；访问 2026-10-08；PDF 第 3、6—9 页（PDF 物理页码）。 查看原始资料

支持与限制：一只 Twin-port OSFP 包含两个 400G 光引擎；Quantum-2 的 32 个 cage 可支持 64×400G；两个 400G 链路可由一只交换机侧模块连接两个独立 400G 网卡侧模块。；每条链路两端各一个光端口，不等于必定两只物理模块；twin-port 和 breakout 必须另算。

[NET06] Layer 1 Data Center Cheat Sheet。NVIDIA；未标注发布日期；访问 2026-10-08；Two-Tier Clos; Oversubscription Calculation; Ethernet Optics and Cables。 查看原始资料

支持与限制：两层 Clos 中 leaf 连接 spine；超售比为主机侧下行带宽/网络侧上行带宽；产品连接形式包括 DAC、AOC 和可插拔光收发器。；通用设计知识；无全球端口量、GPU 部署量或行业均值。

[NET07] IEEE 802.3df-2024。IEEE SA；2024-03-15 发布（官方标准页）；标准简介 / History。 查看原始资料

支持与限制：标准定义 400Gb/s 与 800Gb/s 的相关 MAC、PHY 及管理参数；官方标准页列 Board Approval 为 2024-02-15。；802 工作组归档页写批准 2024-02-16，存在一天差异；报告宜仅写 2024 年批准并于 3 月发布。标准不是渗透率。

[NET08] Ethernet’ s Next Bar is Now – 800 Gb/s!。IEEE SA；页面发布日期未读取；核查 2026-10-08；Addressing the New Paradigm; Looking Ahead。 查看原始资料

支持与限制：800GbE 采用八通道结构；端口可组合成多个低速率接口；P802.3dj 针对 200Gb/s 及更高单通道速率。；其中完成时间是当时计划；不能视为 1.6T 标准在 2026 已经最终获批。

[NET09] P802.3dj initial Standards Association ballot results。IEEE 802.3；2026-03-28；官方邮件正文。 查看原始资料

支持与限制：首轮 SA ballot 于 2026-03-26 结束，获 77%批准；尚有 487 条意见待处理。；这只是首轮投票进度，不能写最终标准完成；报告仅使用带日期的历史状态。

[NET10] LPO MSA FAQs。LPO MSA；网页无日期（含 2024 计划信息）；核查 2026-10-08；What is LPO; system requirements; nomenclature。 查看原始资料

支持与限制：LPO 移除模块 DSP，依赖主机 ASIC 均衡及良好传输通道；LRO 为发端重定时、收端线性；LPO 与全重定时设备互通需工程验证。；协会技术说明，不代表所有现役系统已互通，也无功耗降幅行业均值。

[NET11] Spectrum-X and Quantum-X Photonics announcement。NVIDIA；2025-03-18；产品配置 / Availability。 查看原始资料

支持与限制：NVIDIA 发布 CPO 交换平台，同时说明可插拔技术继续并存；Quantum-X 产品配置包括 144×800G InfiniBand。；文中的 2025/2026 可供货时间是发布时前瞻指引；不可写成已经如期规模交付。

[NET12] Meta Reports Fourth Quarter and Full Year 2025 Results。Meta；2026-01-28；Full Year Financial Highlights。 查看原始资料

支持与限制：2025 年资本开支 722.2 亿美元，包含融资租赁本金支付。；全公司投资口径，不能全部视为 AI 网络或光模块；初始 2026 指引已经更新。

[NET13] Meta Reports Second Quarter 2026 Results。Meta；2026-07-29；CFO Outlook Commentary。 查看原始资料

支持与限制：2026 资本开支指引 1300—1450 亿美元，包含融资租赁本金支付；这是指引而非全年实际。；截至研究日较新季度指引；不能用 capex 同比等比例推导模块需求增长。

[NET14] Alphabet 2025 Q4 Earnings Transcript。Alphabet；2026-02-04；PDF 第 12—13 页。 查看原始资料

支持与限制：2025 资本开支 914 亿美元；其中技术基础设施投资约 60%为服务器、40%为数据中心及网络设备。；40%不能等同网络设备占比，更不能等同光模块；2026 初始 1750—1850 亿美元指引已可能更新，不应作为截至 10 月最新指引。

[SC01] Broadcom Delivers 200G/lane PAM-4 DSP PHY for Next Generation Switches and AI Networks。Broadcom；2023-10-02；Product Highlights; Demo Showcase; Availability。 查看原始资料

支持与限制：Sian BCM85822 为 5nm 200G/lane DSP、集成 laser driver、覆盖 800G/1.6T；ECOC 展示新易盛模块，但当时 Availability 仅写向 early access 客户送样。；不能将展会演示解释为正式订单或截至 2026 年的客户采购份额。

[SC02] Driving Even Faster Datacom。Coherent；2024-01-22；Our vertical integration; Faster solutions for faster data rates; Always looking ahead。 查看原始资料

支持与限制：100G/lane EML 用于 400G(4x100G)/800G(8x100G)；200G/lane 用于 800G(4x200G)/1.6T(8x200G)；更高速面临功耗、噪声、串扰挑战；LPO 去掉模块 DSP。；技术说明与自有产品披露，不是全行业成本或盈利数据。

[SC03] Datacom Innovation in the AI Era。Coherent；2023-06-23；Why AI innovation demands networking innovation; Connecting the world with cutting-edge datacom technologies。 查看原始资料

支持与限制：AI 后端网络与传统前端网络并存；模块需按距离/速率选择技术；短距可用 VCSEL，硅光需要 CW 光源；公司自研激光器、探测器及无源光学部件。；文中未来市场判断属于 2023 年预测，本报告不用其预测作为事实。

[SC04] Marvell Unveils Industry’ s First 3nm 1.6 Tbps PAM4 Interconnect Platform to Scale Accelerated Infrastructure。Marvell；2024-12-03；platform overview; key features; availability。 查看原始资料

支持与限制：Ara 使用 3nm、8 条 200G 电/光 lane，集成 driver 并配套 TIA；公告称将于 2025Q1 向部分客户送样。；厂商宣称模块功耗较上一代降低超过 20%，仅适用于其比较条件，不作为行业统一降幅。

[SC05] Marvell Ara PAM4 Optical DSP Product Brief。Marvell；2024-11（修订月份）；PDF 第 1 页 Overview/Block Diagram；第 2 页 Key Features/Target Applications。 查看原始资料

支持与限制：1.6T=8x200G；模块含 DSP/driver/PD/TIA；FEC、SNR 及 loopback 有助链路诊断；目标应用明确列 1.6T/800G Transmit Retimed only(TRO/LRO)。；产品 brief 称 compliant 不能替代对标准最终发布日期和认证范围的核查。

[SC06] Marvell Introduces 1.6 Tbps LPO Chipset to Enable Optical Short-reach, Scale-up Compute Fabric Interconnects。Marvell；2024-12-10；announcement; designed for short and predictable host channels; chipset key features。 查看原始资料

支持与限制：200G/lane TIA 及 driver 宣布 general availability；覆盖 800G/1.6T LPO；应用明确限定短且可预测主机通道；可调均衡补偿通道损耗。；不意味着所有数据中心链路都适合 LPO，也不证明全部厂商批量部署。

[SC07] Marvell Demonstrates Silicon Photonics Light Engine for Low-power, Rack-scale Interconnect in AI Networks。Marvell；2025-03-31；overview; 1.6T light engine design; availability。 查看原始资料

支持与限制：1.6T 硅光引擎集成 driver/TIA/硅光芯片/微控制器，8x200G；适合 LPO 及板载光；披露向部分客户送样。；低于 5pJ/bit 含激光功率为典型条件测量，不能直接当作成品系统功耗；不能把送样写量产。

[SC08] Transmit. Receive. Amplify. Switch.。Lumentum；2025-08-13；Transmit; Receive。 查看原始资料

支持与限制：EML 集成激光器和调制器；硅光调制器借鉴 CMOS 工艺；InP CW 激光提供未调制光源；公司提供高速 PD；VCSEL 适合短距。；不使用厂家 leading 等营销措辞推导市场份额。

[SC09] Accelerate 1.6T Optical Transceiver Testing Without Sacrificing Accuracy。Keysight；2025-05-16（原始搜索页面展示日期，抓取正文未再显示）；Key Challenges; Improving test efficiency; Real-World Use Case。 查看原始资料

支持与限制：laser bias/modulator voltage 调试与 TDECQ 测量形成闭环；多 lane 及温度条件测试影响吞吐和良率；并行测量减少测试瓶颈。；引用 LightCounting 的市场预测为二手转引，本报告不采用其单位出货数作模型输入。

[SC10] Broadcom Delivers Industry’ s First 51.2-Tbps Co-Packaged Optics Ethernet Switch Platform for Scalable AI Systems。Broadcom；2024-03-14；Bailly overview; manufacturing; product highlights。 查看原始资料

支持与限制：公告宣布交付 Bailly，8 个 6.4T 硅光引擎与 Tomahawk5 集成；先进封装和自动高密度光纤贴装；可更换远端激光模块。；70%降功耗是该产品与特定可插拔方案对比，不是整个行业替代比例或确定收益。

[SC11] LPO MSA Announces Successful Multi-Vendor Interoperability。LPO MSA；2024-09-19；interoperability testing; specification update; members。 查看原始资料

支持与限制：400G/800G 并行单模互通测试，电/光接口 100G/lane 草案；计划扩展 LRO 和 200G/lane；名单包括 Accelink 和 Eoptolink。；测试及成员身份不能证明具体产品客户认证、订单或量产。

[NET15] IEEE P802.3dj Draft Standard page。IEEE SA；页面无发布日期；核查 2026-10-08；页面开头 Status。 查看原始资料

支持与限制：官方页面状态仍为 Active PAR、Draft Standard，范围覆盖 1.6Tb/s。；不要写 IEEE 1.6T 标准已正式发布。

[NET16] Second Recirculation SA Ballot Proposed Responses Posted。IEEE 802.3；2026-09-02；官方邮件正文。 查看原始资料

支持与限制：2026 年 9 月正在处理 P802.3dj D3.2 第二轮再循环 SA 投票意见。；计划投票/处理进度不等于最终批准。

完整数据及结论核查状态见 SOURCE_CHECKLIST.md 与“光模块产业链与竞争格局.xlsx”的 Verification、Financial_Verification 及 Sources 工作表。